EIXO 4 · A CONTABILIDADE DA REAÇÃO — AULA 4.6

Como calcular quanto vai sobrar e quanto vai se formar numa reação real?

> *Numa reação real, os reagentes nunca chegam na proporção educada da equação. Um deles termina primeiro e **desliga o processo** — e tudo o que sobra dos outros fica ali, disponível e completamente inútil. A pergunta desta aula não é "quanto tem?". É **"quem manda?"***

Aula 4.6 — Como calcular quanto vai sobrar e quanto vai se formar numa reação real?

A ÂNCORA

Sanduíche. Receita fixa, sem negociação:

> **RECEITA DO SANDUÍCHE**
>
> **2 fatias de pão + 1 hambúrguer ⟶ 1 sanduíche**

Você abre a cozinha e encontra: **10 fatias de pão** e **3 hambúrgueres**.

Pare aqui. Não continue lendo. Responda: **quantos sanduíches?**

Se você contou 10 fatias de pão e pensou "5 sanduíches", você caiu. Se contou 3 hambúrgueres e disse "3 sanduíches", você acertou — e provavelmente por instinto, sem saber por quê.

E é o "por quê" que vale a questão da FUVEST.

Faz **3 sanduíches**. Depois disso, restam **4 fatias de pão** sobre a bancada. Quatro fatias que existem, que são pão de verdade, que estão perfeitamente disponíveis — e que não vão virar sanduíche nenhum, porque **o hambúrguer acabou**.

O que limita a produção não é quem está em maior quantidade. É quem termina primeiro.

Agora troque as palavras e você tem uma das questões mais frequentes de todo o vestibular brasileiro:

$$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$$

Você tem 10 mol de H_2 e 2 mol de N_2. Quanta amônia se forma? E o que sobra?

É o mesmo problema. Literalmente o mesmo.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "o limitante é quem está em menor quantidade"

Este é o erro que mais cai em prova, e ele funciona **às vezes** — o que é pior do que nunca funcionar, porque te dá confiança falsa.

Volte ao sanduíche: 10 pães, 3 hambúrgueres. O menor número é 3, e de fato o hambúrguer era o limitante. Você acertou.

Agora mude o estoque: **4 fatias de pão** e **9 hambúrgueres**.

O menor número agora é 4 — o pão. E o pão **é** o limitante? Sim, mas por sorte. Teste outro caso: **8 fatias de pão** e **5 hambúrgueres**. Menor número: 5 (hambúrguer). Mas 8 pães dão só 4 sanduíches, e 5 hambúrgueres dariam 5. O limitante é o **pão** — o reagente que estava em **maior** quantidade numérica.

> **POR QUE A INTUIÇÃO FALHA**
>
> Porque a receita **não consome os reagentes na mesma velocidade**. O pão é gasto de 2 em 2; o hambúrguer, de 1 em 1. Quem é consumido mais rápido pode acabar primeiro mesmo estando em maior quantidade.
>
> **Quantidade sozinha não decide nada. Quantidade dividida pelo coeficiente decide tudo.**

Erro nº 2: "então eu comparo as massas em gramas"

Não. Nunca. Você acabou de aprender em 4.5 que coeficiente é proporção em **mols**, jamais em gramas. Comparar 100 g de N_2 com 100 g de H_2 é comparar coisas incomparáveis: são 3,57 mol contra 50 mol. Massas iguais, quantidades de partículas radicalmente diferentes.

Primeiro converta tudo para mols. Depois compare. Sem exceção.

Erro nº 3: "se sobrou reagente, é porque a reação foi mal-feita"

Errado, e industrialmente ao contrário. Colocar reagente em **excesso deliberado** é uma das decisões mais comuns da indústria química: garante que o reagente caro seja totalmente consumido, empurra o rendimento para cima e evita desperdício do insumo que importa.

Sobrar não é falha. Sobrar é, muitas vezes, **estratégia**. O que seria falha é você não saber calcular quanto sobrou.

Erro nº 4: "eu uso o dado que o enunciado deu"

O enunciado deu **dois** dados de reagente. Isso não é generosidade — é o teste. No momento em que uma questão te entrega a quantidade de mais de um reagente, ela está perguntando implicitamente: **você sabe qual dos dois ignorar?**

> *Um enunciado com um dado de reagente pede cálculo. Um enunciado com dois dados de reagente pede **decisão**. Confundir os dois é a origem de metade dos erros deste eixo.*

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O critério do limitante: divida pelo coeficiente

Aqui está o método, e ele tem uma linha:

> **Para cada reagente, calcule $\frac{n}{\text{coeficiente}}$.**
> **O menor resultado é o reagente limitante.**

Por que isso funciona? Porque $\frac{n}{\text{coeficiente}}$ responde à pergunta certa: **"quantas vezes eu consigo executar a receita inteira com o que tenho deste ingrediente?"**

Sanduíche, 10 pães e 3 hambúrgueres:

- Pão: $\frac{10}{2} = 5 \longrightarrow$ dá para 5 execuções da receita.
- Hambúrguer: $\frac{3}{1} = 3 \longrightarrow$ dá para 3 execuções.

A receita só roda 3 vezes. O hambúrguer é o teto. Chame esse número de **número de execuções da receita** — em química, ele é o **avanço da reação**, e é a chave-mestra de todo o cálculo.

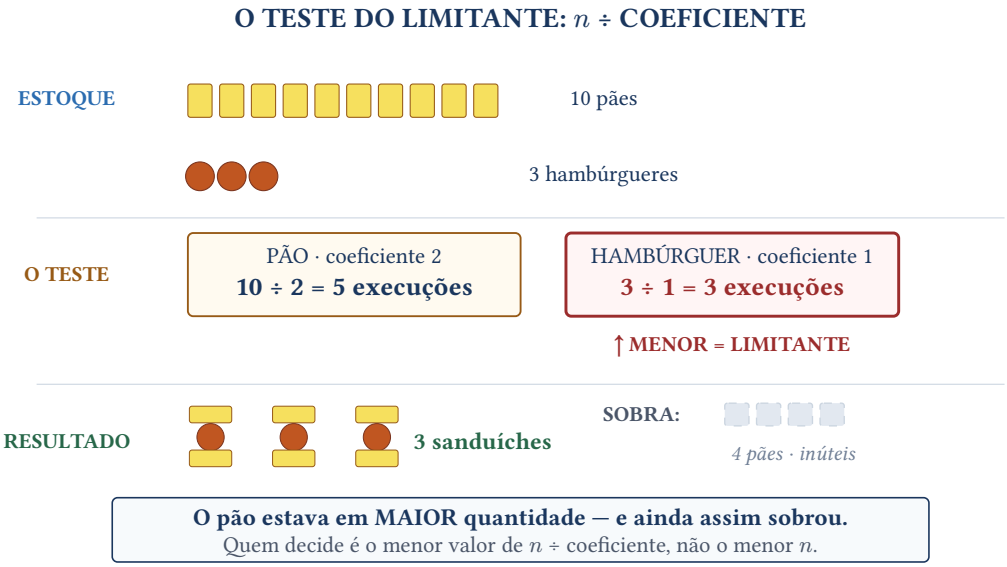


Fig. 1 — O que a figura acrescenta: repare que a divisão pelo coeficiente é o que **corrige** a comparação. O pão tem coeficiente 2 porque é gasto duas unidades por vez — dividir por 2 traduz "10 pães" para a única moeda que importa: **quantas receitas completas isso paga**.

2. Do limitante para o resultado: o cálculo completo

Com o limitante identificado, tudo o resto sai da proporção — e você já sabe fazer isso desde 4.5. Vamos ao caso químico real.

CASO RESOLVIDO · SÍNTESE DA AMÔNIA

$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ Dados: N = 14 · H = 1

Misturam-se **28 g de N_2** e **9 g de H_2**. Determine a massa de NH_3 formada e a massa do reagente em excesso que sobra.

PASSO 1 — Converter tudo para mols. ($M(N_2)$ = 28 g/mol · $M(H_2)$ = 2 g/mol)

$$n_{N_2} = \frac{28}{28} = 1 \text{ mol} \qquad n_{H_2} = \frac{9}{2} = 4,5 \text{ mol}$$

PASSO 2 — Aplicar o teste do limitante.

$$N_2 : \frac{1}{1} = 1 \qquad H_2 : 4, \frac{5}{3} = 1,5$$

Menor valor: **N_2**. Logo, o **N_2 é o limitante** — apesar de estar em menor quantidade **e** também em menor massa, o que aqui é coincidência, não regra. O H_2 está **em excesso**.

PASSO 3 — Calcular o produto pelo limitante (e só por ele). A razão N_2 : NH_3 é 1 : 2.

$$1 \text{ mol } N_2 \rightarrow 2 \text{ mol } NH_3 \rightarrow m = 2 \times 17 = \mathbf{34 \text{ g de } NH_3}$$

PASSO 4 — Calcular quanto do excesso foi consumido, e subtrair. A razão N_2 : H_2 é 1 : 3, então 1 mol de N_2 consome 3 mol de H_2:

$$H_2 \text{ consumido} = 3 \text{ mol} \qquad H_2 \text{ sobrando} = 4,5 - 3 = 1,5 \text{ mol} = \mathbf{3 \text{ g}}$$

Conferência pela conservação da massa: entrou 28 + 9 = 37 g. Saiu 34 g de NH_3 + 3 g de H_2 sem reagir = 37 g. ✓
Nunca entregue a questão sem fazer essa soma.

A ARMADILHA FATAL DO PASSO 3

Se você tivesse usado o H_2 (4,5 mol) para calcular o produto, obteria 3 mol de NH_3 = 51 g. Um número redondo, plausível, e **completamente errado** — porque exigiria 1,5 mol de N_2, e você só tinha 1.

Todo cálculo de produto se faz **exclusivamente pelo limitante**. O excesso só serve para uma coisa: descobrir quanto dele sobra.

3. Por que a reação para: o mecanismo, não a aritmética

Não decore o método. Entenda o que está acontecendo dentro do frasco.

Reação química é **colisão entre partículas** (você reencontra isso no Eixo 6). Uma molécula de N_2 precisa encontrar três de H_2 para o negócio fechar. Enquanto houver dos dois no frasco, colisões produtivas acontecem.

No instante em que a última molécula de N_2 é consumida, as moléculas de H_2 restantes continuam ali, se movendo, colidindo — **umas com as outras**. E colisão de H_2 com H_2 não produz amônia. Não há parceiro. A reação não "decide" parar: ela para porque **ficou sem com quem reagir**.

O limitante é quem detém o monopólio do encontro.
Quando ele acaba, o excesso vira plateia.

4. O protocolo de quatro passos — e o gatilho para acioná-lo

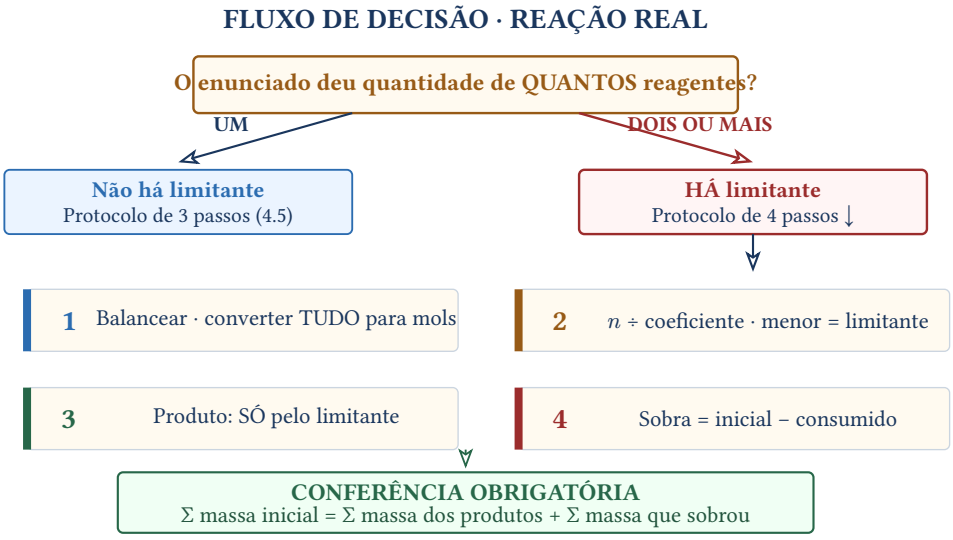


Fig. 2 — O que a figura acrescenta: o **gatilho** está no topo, e é ele que a maioria dos alunos não percebe. Antes de calcular qualquer coisa, conte quantos reagentes tiveram quantidade informada — esse número, e não o conteúdo do enunciado, define qual protocolo você vai usar.

5. Quando o dado vem em litros ou em partículas

O passo 1 é sempre o mesmo — **chegar a mols** —, só muda a porta de entrada:

Se o dado vem em	Como converter para mol	Operação
gramas	divida pela massa molar da substância	$n = \frac{m}{M}$
litros de gás (CNTP)	divida pelo volume molar, 22,4 L/mol	$n = \frac{V}{22},4$
nº de partículas	divida pela constante de Avogadro	$n = \frac{N}{6{,}02\times10^{23}}$

E na saída (passo 3), você percorre a mesma tabela ao contrário. O mol é o **hub central** — nada entra nem sai da reação sem passar por ele. É exatamente o que a aula 4.4 prometeu.

MICRO-CASO · DADO EM LITROS

$C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2\ O$

Queimam-se **2 mol de propano** com **5 mol de O_2**. Quem limita?

- Propano: $\frac{2}{1} = 2$
- O_2: $\frac{5}{5} = 1$ ← **menor: o oxigênio limita**

Só 1 "execução" da receita ocorre: forma-se **3 mol de CO_2**, e sobra $2 - 1 = 1$ mol de propano **sem queimar**.

*E aqui está a química da vida real: propano sobrando numa combustão com oxigênio insuficiente é **exatamente** o que produz chama amarela, fuligem e monóxido de carbono. Você reencontra isso em 4.8 — e a intoxicação por CO em ambiente fechado é, na origem, um problema de reagente limitante.*

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Gatilho:** dois ou mais reagentes com quantidade informada = existe limitante. Sempre. Sem exceção.
2. **Teste do limitante:** $n \div$ coeficiente para cada reagente. O **menor** resultado é o limitante.
3. **Limitante NÃO é quem tem menor quantidade nem menor massa.** Sem dividir pelo coeficiente, você está chutando.
4. **Converta para mols antes de comparar.** Comparar gramas é comparar coisas diferentes.
5. **Todo produto se calcula pelo limitante — só por ele.** O excesso serve apenas para calcular a sobra.
6. **Sobra = quantidade inicial − quantidade consumida**, e a consumida sai da proporção com o limitante.
7. **O limitante é quem termina primeiro**, e a reação para porque o excesso ficou sem parceiro de colisão.
8. **Confira pela massa:** massa inicial total = massa dos produtos + massa que sobrou. Se não fecha, há erro.
9. **Excesso não é erro:** a indústria coloca excesso de propósito, para consumir integralmente o reagente caro.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória. Curto, técnico, sem consultar.

1. Defina **reagente limitante** e **reagente em excesso**, e explique por que o limitante não é necessariamente o de menor quantidade em mols.
2. Descreva o critério matemático para identificar o reagente limitante e justifique por que a divisão pelo coeficiente estequiométrico é indispensável.
3. Explique, em termos de colisão entre partículas, por que a reação cessa quando o limitante é consumido.
4. Indique qual reagente deve ser usado para calcular a massa de produto formado e qual a única função do reagente em excesso no cálculo.
5. Enuncie a verificação final que confirma a coerência de um cálculo com reagente em excesso.

GABARITO OQPS

1. **Limitante** é o reagente que se esgota primeiro e, por isso, determina a quantidade máxima de produto formado. **Em excesso** é o que resta parcialmente sem reagir após o esgotamento do limitante. O limitante não é necessariamente o de menor quantidade porque os reagentes são consumidos em **proporções diferentes**, ditadas pelos coeficientes: um reagente de coeficiente alto é gasto mais rapidamente e pode acabar primeiro mesmo estando em maior número de mols.
2. Calcula-se, para cada reagente, a razão $n \div$ coeficiente estequiométrico; o **menor** valor identifica o limitante. A divisão pelo coeficiente é indispensável porque converte a quantidade disponível em **número de vezes que a receita completa pode ser executada** — a única grandeza comparável entre reagentes. Comparar n bruto ignora a velocidade relativa de consumo e produz erro.
3. A reação ocorre por **colisões efetivas entre partículas de reagentes diferentes**. Quando a última partícula do limitante é consumida, as partículas do excesso permanecem no sistema colidindo apenas entre si — colisões que não geram produto por ausência de parceiro reacional. A reação não é interrompida por decisão do sistema: ela cessa por **falta de parceiro de colisão**.
4. A massa de produto deve ser calculada **exclusivamente a partir do reagente limitante**, via proporção entre coeficientes. O reagente em excesso tem **uma única função**: permitir o cálculo da sobra, pela diferença entre sua quantidade inicial e a quantidade consumida na reação com o limitante.
5. **Conservação da massa:** a soma das massas iniciais de todos os reagentes deve igualar a soma das massas dos produtos formados mais a massa do reagente em excesso que não reagiu. Se a igualdade não se verifica, existe erro no cálculo.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Você converte tudo para mols, divide a quantidade de cada reagente pelo seu coeficiente para descobrir quem executa a receita menos vezes — esse é o limitante —, calcula todo o produto só por ele e obtém a sobra subtraindo, da quantidade inicial do excesso, o quanto dele o limitante conseguiu consumir.

O GANCHO

Você agora sabe exatamente quanto **deveria** se formar.

Só que a palavra “deveria” ainda está no meio da frase — e ela é o problema.

Faça o cálculo perfeito: 34 g de amônia. Vá ao laboratório, monte a reação, pese o produto. Você vai encontrar 29 g. Talvez 31. Praticamente nunca 34.

Onde foram os gramas que faltaram? Você errou a conta? **Não.** A conta está certa. O que está errado é a suposição escondida em todo cálculo que você fez até aqui: a de que **toda molécula que podia reagir reagiu**.

> *No mundo real, parte do reagente não encontra parceiro no tempo disponível, parte da reação caminha para trás, parte do produto se perde no filtro, no vidro, no ar. E, pior: o reagente que você comprou nunca é 100% do que diz o rótulo — calcário tem areia, minério tem impureza.*

Na aula 4.7 você vai aprender os **três ajustes da vida real** — reagente em excesso, **rendimento** e **pureza** — e a razão pela qual eles são a mesma operação vista de três ângulos: uma correção aplicada sobre o resultado ideal que você acabou de dominar. Quem não faz esses ajustes acerta a química e erra a fábrica.

Eixo 4 · A Contabilidade da Reação · Aula 4.7 — Por que numa reação real sempre sobra algo — e nunca rende 100%?